

Technische Mechanik I

Trägheitsmomente – Kurzlösungen

Aufgabe 1)

a)

$$I_{22} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_{33} = \frac{hb^3}{12}$$

$$I_{23} = 0$$

b)

$$I_{22} = \frac{bh^3}{18}$$

$$I_{33} = \frac{hb^3}{6}$$

$$I_{23} = 0$$

Aufgabe 2)

$$I_{22} = 8533,33 \text{ cm}^4$$

$$I_{33} = 2773,33 \text{ cm}^4$$

$$I_{23} = 0$$

Aufgabe 3)

a)

$$I_{22} = 77,833 \text{ a}^4$$

$$I_{33} = 43,33 \text{ a}^4$$

$$I_{23} = 0$$

b)

$$I_{22} = 3,6556 \cdot 10^7$$

$$I_{33} = 4,48092 \cdot 10^7$$

$$I_{23} = 0$$

Aufgabe 4)

a)

$$I_{22} = I_{33} = 8771 \text{ cm}^4$$

$$I_{23} = 2591 \text{ cm}^4$$

b)

$$I_{22} = 101667 \text{ cm}^4$$

$$I_{33} = 181887 \text{ cm}^4$$

$$I_{23} = 75000 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 5)

a)

$$I_{22} = 5,609 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{33} = 5,286 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{23} = 0$$

b)

$$I_{22} = 9,31987 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$

$$I_{33} = 6,98989 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$

$$I_{23} = 0$$

Aufgabe 6)

a)

$$I_{22} = 2,7467 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{33} = 4437334 \text{ mm}^4$$

$$I_1 = 3,01583 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = 1,74605 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\varphi = 17,925^\circ$$

b)

$$I_{22} = 2,13333 \cdot 10^7$$

$$I_{33} = 3,99666 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_1 = 2,28426 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = 2,48732 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\varphi = 15,8^\circ$$

Aufgabe 7)

$$I_y = 4,54532 \cdot 10^7 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 4,34661 \cdot 10^7 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz} = 9,14389 \cdot 10^6 \text{ cm}^4$$

$$I_p = 8,89194 \cdot 10^7 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 8)

$$I_y = 2,372 \cdot 10^{11} \text{ mm}^4$$

$$I_z = 4,12019 \cdot 10^{12} \text{ mm}^4$$

$$I_{yz} = 0$$

$$I_p = 4,35739 \cdot 10^{12} \text{ mm}^4$$

Aufgabe 9)

$$I_1 = 4,5833 \text{ a}^4 = I_2$$

Aufgabe 10)

a) $y_s = 3,9 \text{ a}$

b) $I_1 = 145,7 \text{ a}^4$

$$I_2 = 110 \text{ a}^4$$

Aufgabe 11)

$$I_y = 490667 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 111545 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 12)

$$I_1 = 697116 \text{ m}^4$$

$$I_2 = 387884 \text{ m}^4$$